Udvælgelse af respondenter

Præsentation

Morten Pettersson

UCL

September 24, 2021

Om kursus- og seminarrække

- Formål: At fremme deltagere selv kan bruge metoder
- *Spørgeskema*: At stille enkeltstående spørgsmål, bruge dem til at beskrive adfærd eller holdninger
- *Måleskalaer*: Måling af komplicerede egenskaber (fx dygtighed, psykologiske egenskaber), hvor vi måler teoretiske begreber indirekte via observerbare indikatorer

Seminar- og kursusrække – ordnet emnemæssigt

Emne	Type	omfang	underviser	tidspunkt	dato og lokale
1. **spørgeskema-spørgsmål og skala-spørgsmål** –forskelle, ligheder, faldgruber og hvornår skal jeg bruge hvad?	Seminar	2 timer	TN/MP	13-15	13/8 (fre) D.408
2. **Spørgeskema 1** – Hvordan laver jeg gode spørgeskema-spørgsmål – en introduktion	Kursus	1 dag	MP	9-16	27/8 (fre) D.408
3. **Spørgeskema 2** – udvælgelse af respondenter til spørgeskemaundersøgelser	Seminar	2 timer	MP	13-15	24/9 (fre) D.408
4. **Spørgeskema 3** – validitetsundersøgelser af survey-spørgsmål, afprøvninger i pilotundersøgelser	Seminar	3 timer	MP	13-15	15/10 (fre) D.408
5. **Måleskalaer 1** – validitetsformer og deres indbyrdes forhold eksemplificeret	Seminar	3 timer	TN	13-16	29/10 (fre) D.408
6. **Måleskalaer 2** – introduktion til testteori og forskelle på skalavalideringsmetoder	Seminar	3 timer	TN	13-16	12/11 (fre) D.408
7. **Måleskalaer 3** – reliabilitet og målesikker/usikkerhed i klassisk og moderne test-teori	Seminar	3 timer	TN	13-16	1/12 (ons) D.408
8. **Måleskaler 4** – skal jeg oversætte, tilpasse, eller lave helt nyt? Introduktion til oversættelse og udvikling af skalaer	kursus	1 dag	TN	9-16	***19/1 2022*** (ons) D.408
9. **Måleskalaer 5** – hvordan laver gode skala-items (spørgsmål,	Kursus	1 dag	TN	9-16	***16/2 2022*** (ons)

Læringsmål

Deltagere skal

1. kende til og forstå begreber som population, stikprøve, estimat samt dets notation
2. forstå og kunne forklare hvorfor man kan generalisere fra stikprøver udtrukket med tilfældig udvælgelse
3. kende til og kunne beregne statistisk usikkerhed forbundet med et estimat fra en given stikprøve
4. kende til udfordringer med resultater fra stikprøver baseret på ikke-tilfældig udvælgelse

Outline

Introduktion

Udvælgelse

Tilfældig udvælgelse

Ikke-tilfældig udvælgelse

Introduktion

Hvor er vi?

- At stille spørgsmål
- Gør os i stand til at producere tabel og resultat
  - Hvis vi spørger nogle..
- Q: Mener du at indvandring er godt eller dårlig for økonomien i Danmark?

Table 1: Fordeling af svar.

Svarkategorier	Procent
Godt	25%
Neutralt	40%
Dårligt	35%

Formålet: Udtale os om population

- **Population**: Afgrænset gruppe, som vi gerne vil lære om
- Udtale os om adfærd eller holdninger i population
  - Vælgere i Danmark (Borgere i Danmark 18+ med valgret)
  - Lærere i grundskolen i Vejle Kommune
- Sjældent mulighed for at spørge alle
  - Omkostningsfuldt/Tidskrævende
  - Nødvendigt? (folk skal bruge tid)



Figure 2: Population

Stikprøve

- **Stikprøve**: Udsnit af population
- Inferens: generalisere fra stikprøve til population
  - Interesseret i at spørge de få - for at vide noget om de mange
  - *Sample surveys describe or make inferences to well-defined populations* (Groves et al. 2009: 69)

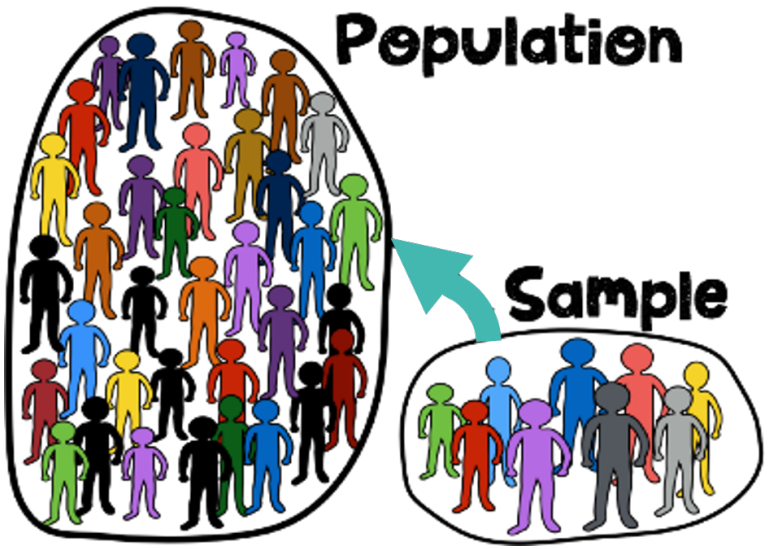


Figure 3: Population og stikprøve

Stikprøvedata

- Udfordring ved stikprøvedata
  - Kunne generalisere fra udsnit til population
- Stikprøven skal være *repræsentativ*
  - Reflektere populationen ret præcist
  - Ingen systematiske forskelle ml. stikprøve og population (fravær af bias)
  - = Stikprøven udgør en 'mini-population'

Tænkt eksempel på bias

- Problemstilling: Hvad mener danskerne om størrelsen på ulandsbistanden?
- Udvælgelse: 750 kvinder, 250 mænd
- Resultat: Flertallet (55%) synes, at den skal sættes op
- Kan dette generaliseres til alle danskere?

Udvælgelse

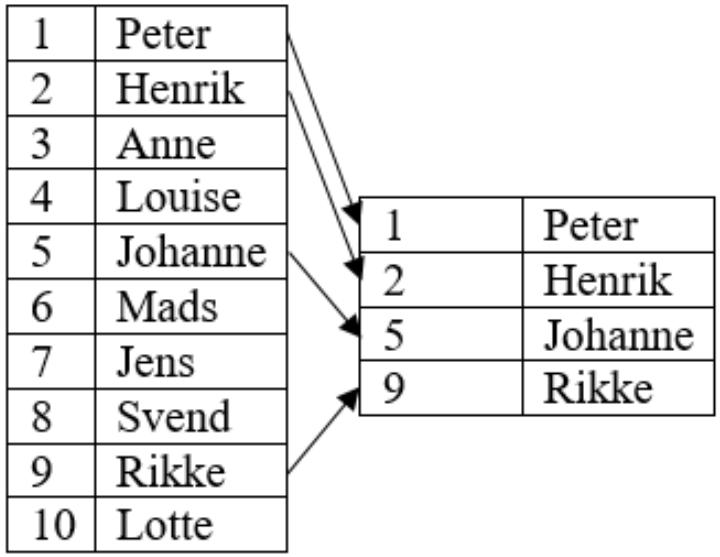
Udvælgelse

- Hvordan fås stikprøve, der kan generalisere til population?
- Handler om udvælgelse (sampling)
  - Tilfældig udvælgelse
  - Ikke-tilfældig udvælgelse

Tilfældig udvælgelse

Tilfældig udvælgelse (1)

- Tilfældig udvælgelse betyder
  - Hver enhed har kendt + non-zero chance for at blive udvalgt
  - Lodtrækning, minus menneskelig indblanding
- Den basale form: Simpel tilfældig udvælgelse (SRS)
  - Alle enheder har samme sandsynlighed for at blive udvalgt
  - fx computerudtrækning af tilfældige tal (random.org)



Tilfældig udvælgelse (2)

- Tilfældig udvælgelse betyder
  - Hver enhed har kendt + non-zero chance for at blive udvalgt
  - Lodtrækning, minus menneskelig indblanding
- Den basale form: Simpel tilfældig (SRS)
  - Alle enheder har samme sandsynlighed for at blive udvalgt
  - fx computerudtrækning af tilfældige tal (random.org)
- Opnå repræsentativ stikprøve med tilfældig udvælgelse
  - Stikprøven ligner - sandsynligvis - population
    - Større sandsynlighed, når stikprøven ↑
  - Vi kan estimere usikkerhed
- Mere om dette om lidt..

Tilfældig udvælgelse (3)

- Med tilfældig udvælgelse...
- → Én stikprøve kan beskrive population med kendt præcision!

Forudsætning 1: Veldefineret population

- En veldefineret population er
  - Afgrænset i størrelse (dvs. at den vil kunne tælles)
  - Afgrænset i tid (dvs. den eksisterer på et givent tidspunkt)
  - Observerbar (dvs. at enheder kan kontaktes)
- Gode egenskaber:
  - Muliggør udtrækning af stikprøve
  - Ved hvem stikprøveresultater kan generaliseres til

Forudsætning 2: Sampling Frame (Universliste)

- Typisk brug for en liste med alle enheder i populationen
  - Hvor godt dækker sampling frame enheder i populationen?
    - Undercoverage: Enheder i pop er *ikke* i sampling frame
    - Ineligible: Enheder i sampling frame er ikke i populationen
    - Duplicates: En enhed i populationen optræder flere gange
- Sampling frame 1:1 match med population

instnr	inst_leder	inst_navn	inst_type_navn	inst_adr	inst_by	inst_postn	e_mail	tlf_nr	antal_elev
101001	Lone Laursen	Den Classenske Legatskole	Folkeskoler	Vester Voldgade 98	København V	1552	dcl@kk.dk	3366 2190	
101003	Jens-Ulrik Arnt	Nyboder Skole	Folkeskoler	Øster Voldgade 15	København K	1350	nyboderskole@kk.dk	3366 4950	
101005	Tina-Marie Bendix Beiter	Sølvgades Skole	Folkeskoler	Sølvgade 16	København K	1307	soel@kk.dk	3366 1287	
101007	Henrik Wilhelmsen	Nørrebro Park Skole	Folkeskoler	Jagtvej 34	København N	2200	nps@kk.dk	8256 3399	
101008	Kamma Cignitti	Blågård Skole	Folkeskoler	Hans Tavsens Gade 4	København N	2200	blg@kk.dk	3366 7700	
101011	Lise Velin	Bellahøj Skole	Folkeskoler	Svenskelejren 18	Brønshøj	2700	bellahoej@kk.dk	3366 1830	
101012	Mikkel Wiene	Brønshøj Skole	Folkeskoler	Klintholmvej 5	Brønshøj	2700	brh@kk.dk	3366 4868	
101015	Kristoffer Gregersen	Grøndalsvængets Skole	Folkeskoler	Rørsangervej 29	København NV	2400	gvs@kk.dk	3366 9350	
101017	Annette Samsøe Jensen	Husum Skole	Folkeskoler	Karlslundevej 23	Brønshøj	2700	husumskole@kk.dk	3828 0768	
101019	Rikke Schultz Pedersen	Katrinedals Skole	Folkeskoler	Vanløse Allé 44	Vanløse	2720	katrinedal@kk.dk	3874 1742	
101020	Bjarne Oppelstrup	Kirkebjerg Skole	Folkeskoler	Vanløsehøj 4	Vanløse	2720	kirkebjergskole@kk.dk	3366 1440	
101021	Peter Aksten	Korsager Skole	Folkeskoler	Grevingevej 15	Brønshøj	2700	korsager@kk.dk	3317 3970	
101022	Peter Daniel Andersen	Rødkilde Skole	Folkeskoler	Godthåbsvej 274	Vanløse	2720	roed@kk.dk	3366 1660	
101023	Marco Damgaard	Tingbjerg Skole	Folkeskoler	Skolesiden 2	Brønshøj	2700	tingbjergskole@kk.dk	3366 6040	
101029	Tommy Selchau Christiansen	Tagensbo Skole	Folkeskoler	Magistervej 4	København NV	2400	tgb@kk.dk	8256 5580	
101030	Sune Schnack Rasmussen	Holbergskolen	Folkeskoler	Frederiksborgvej 216	København NV	2400	holbergskolen@kk.dk	3366 6400	
101034	Martin Wåhlin	Rådmandsgades Skole	Folkeskoler	Rådmandsgade 22	København N	2200	raadmandsgadesskole@kk.dk	3366 4020	
101035	Morten Falgaard Nielsen	Guldberg Skole	Folkeskoler	Sjællandsgade 10	København N	2200	guldbergskole@kk.dk	3366 4747	
101039	Jesper Friis	Randersgades Skole	Folkeskoler	Randersgade 38	København Ø	2100	rgmail@buf.kk.dk	3366 2650	
101041	Michael Jørgensen	Strandvejsskolen	Folkeskoler	Sionsgade 1	København Ø	2100	strandvejsskolen@kk.dk	3366 7900	
101042	Christian Munch Thorsen	Vibenshus Skole	Folkeskoler	Kertemindegade 10	København Ø	2100	VibenshusSkole@kk.dk	3366 1555	
101043	Axel Bech	Øster Farimagsgades Skole	Folkeskoler	Øster Farimagsgade 40	København Ø	2100	oef@kk.dk	3366 3900	
101045	Maike Raahauge	Nørre Fælled Skole	Folkeskoler	Biskop Krags Vænge 7	København Ø	2100	nfs@kk.dk	3918 0380	
101047	Anni Green Sandhagen	Christianshavns Skole	Folkeskoler	Prinsessegade 45	København K	1422	chr@kk.dk	3366 3800	
101049	Marck Gylling Tønnesen	Dyvekeskolen	Folkeskoler	Remisevej 16	København S	2300	dyvekeskolen@kk.dk	3530 3090	
101050	Rasmus Bonde	Skolen på Amagerbro	Folkeskoler	Lybækgade 20	København S	2300	spa@kk.dk	8256 1800	
101051	Jesper Larsen	Gerbrandskolen	Folkeskoler	Gerbrandsvej 9	København S	2300	gerbrandskolen@kk.dk	3366 4900	
101052	Tobias Malmgren	Højdevangens Skole	Folkeskoler	Grønløkkevej 1	København S	2300	Hvs@kk.dk	3317 3518	
101053	Johnni Damgaard Pedersen	Skolen ved Sundet	Folkeskoler	Samosvej 50	København S	2300	svs@kk.dk	3255 1508	
101055	Christina Helverskov Langhoff	Sundbyøster Skole	Folkeskoler	Smyrnavej 5	København S	2300	sundbyoesterskole@kk.dk	3366 5130	
101058	Torben Vorstrup	Lergravsparkens Skole	Folkeskoler	Østrigsgade 14	København S	2300	lps@kk.dk	3317 5000	
101059	Aase Hammer	Skolen på Islands Brygge	Folkeskoler	Artillerivej 57	København S	2300	skolenpaaislandsbrygge@buf.kk.dk	3366 4200	
101060	Lennart Kjellerup	Peder Lykke Skolen	Folkeskoler	Brydes Allé 25	København S	2300	pederlykkeskolen@kk.dk	8256 6950	
101062	Pia Grevelund	Bavnehøj Skole	Folkeskoler	Natalie Zahles Vej 9	København SV	2450	bav@kk.dk	3366 5100	
101063	Anne Graah	Ellebjerg Skole	Folkeskoler	P. Knudsens Gade 37	København SV	2450	ellebjergskole@kk.dk	3530 2450	

Figure 5: Sampling Frame (skoleledere)

Statistiske egenskaber ved tilfældig udvælgelse

- Hvorfor kan vi med tilfældig udvælgelse generalisere fra stikprøve?
- Tre statistiske egenskaber:
  1. Unbiasedness
  2. Law of large numbers
     - Høj chance: Stikprøve ligner pop præcist, når stikprøve stor
  3. Central limit theorem
     - Vi kan estimere hvor præcis/usikker
- Eksemplificere

Eksempel

- Estimere andelen, der stemmer på Rød blok i Vejle Kommune med simpel tilfældig udvælgelse af 1000 personer

Notation:

- N = population, borgere over 18 år med valgret (N=87.923)
- n = stikprøvestørrelse (n=1000)
- p = andelen i populationen, der stemmer på Rød blok
  - i virkeligheden er p=0.52, men det ved vi ikke
- $\hat{p}$ = estimat i stikprøve, dvs. et bud.

Unbiasedness (1)

- Mange *mulige* stikprøver af størrelse n fra en population
- I vores eksempel
  - $n = 1000$
  - $N = 87923$
  - Antal mulige stikprøver = så stort, kan ikke beregnes i Excel
    - eksempel: n=3, N=9, 84 forskellige stikprøver
- $\hat{p}$ rammer ikke nødvendigvis rigtigt i én stikprøve (p=0.52)
  - Spørger ikke alle
  - Tilfældigt hvem der kommer med
  - $\rightarrow$ Tilfældige afvigelser

Unbiasedness (2)

- Realiserede stikprøver, $s = 1, 2, .., S$
- $\hat{p}_s$ = realiseret estimat i stikprøve s

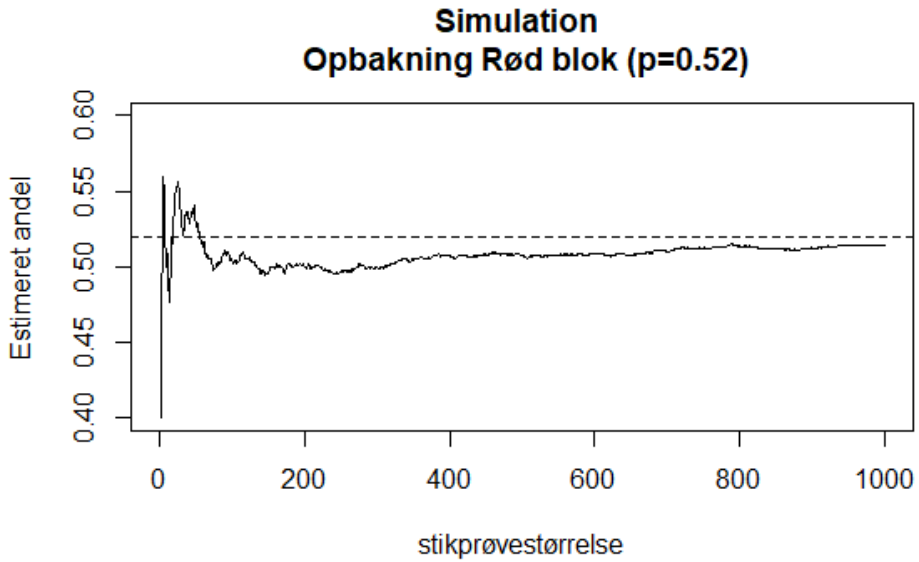
Table 2: Stikprøveresultater (p=0.52)

Realiserede stikprøver	$\hat{p}_s$
1	0.56
2	0.50
3	0.48
4	0.54
5	0.52
..	..
S	..

- Tilfældig udvælgelse $\rightarrow$ $\hat{p}_s$ rammer i gennemsnit rigtigt $(= p)$

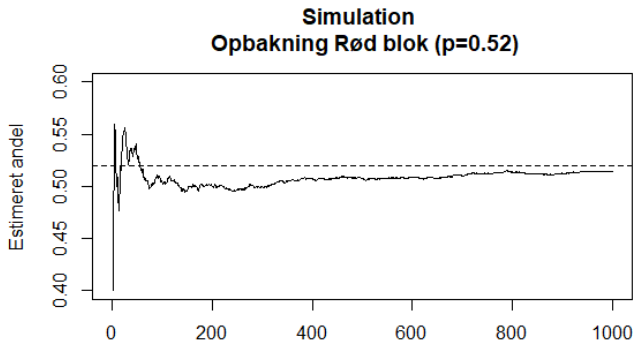
Law of Large Numbers (LLN) (1)

- dansk: *Store Tals Lov*
- Hvad sker der med $\hat{p}$, når n ↑?
- LLN = Når n ↑, sandsynlighed stiger for at $\hat{p}$ er tæt på p!
- Simulation (Vejle-eksempel)
  - SRS fra population, hvor 52% stemmer på Rød blok
  - Hvad sker der når vi trækker én mere, og én mere, osv.



Law of Large Numbers (LLN) (2)

- Husk:
  - Vi kender ikke p (dét vi estimerer)
- LLN = Tilfældig + stor stikprøve
  - → vi ved, vi kommer tæt på
- **Stikprøve ligner sandsynligvis population mere præcist, når n stiger**
  - Gælder for outcome (stemme på Rød Blok), men fx også
    - Køn (andel mænd)
    - Alder (fx andel +50 år)
    - Indkomst



Central Limit Theorem (CLT) (1)

- Dansk: *Den centrale grænseværdisætning*
  - Grundlag for at udtale sig om usikkerhed/præcision af $\hat{p}$
- Hvad sker der, når vi gentager forsøget?
  - dvs. med samme stikprøve-størrelse, n
  - hvordan opfører $\hat{p}$ sig?
- Stikprøvemålsfordeling = Resultater ($\hat{p}$) af mulige stikprøver
  - Husk mange mulige stikprøver (n=1000, N=87923)
  - Producerer estimater ($\hat{p}$), der varierer
  - Fordeling viser forskellighed i resultater (for et givent n)

Central Limit Theorem (CLT) (2)

- CLT = Stikprøvemålsfordeling ($\hat{p}$) approksimerer normalfordeling omkring p, når n er stor
- Simulation:
  - 1000 stikprøver SRS af n=1000 fra population med p=0.52

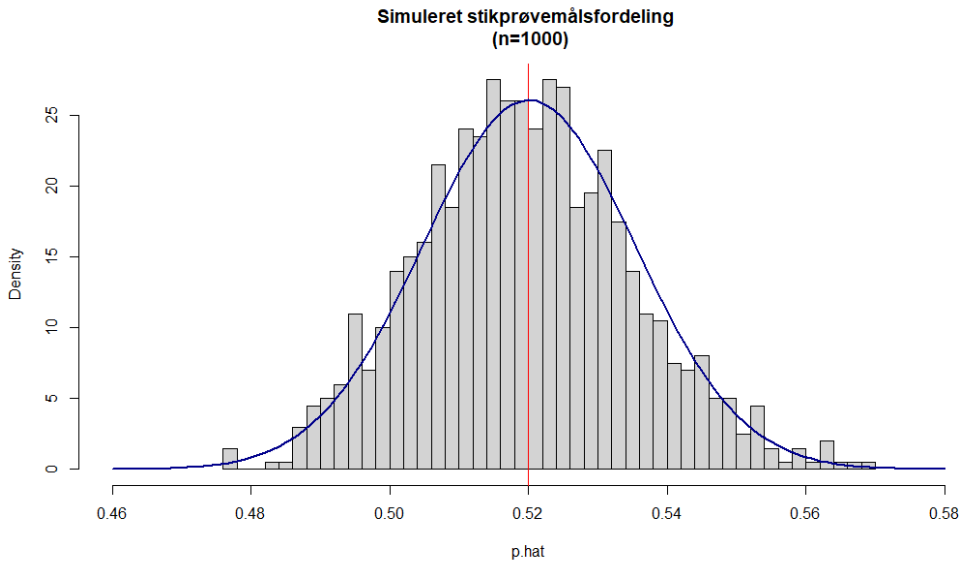


Figure 8: Stikprøvemålsfordeling

Central Limit Theorem (CLT) (3)

Implikationer og betingelser

- Vi kan beregne usikkerheden på $\hat{p}$ (hvor tæt på sandheden)
  - Normalfordeling: ved hvor langt observationer ($\hat{p}$) falder fra p (mere om lidt)
- Normaliteten indtræder uanset populationsfordeling ved ca. $n \geq 30$

Opsummering

- Tilfældig udvælgelse medfører,
  1. At vi rammer rigtigt i gennemsnit (Unbiased)
  2. At $\hat{p}$ er tæt på p, når n $\uparrow$ (Law of large numbers)
  3. Vi kan beregne usikkerhed (Central Limit Theorem) (stikprøvemålsfordeling $\approx$ normalfordeling)
- Repræsentativitet vha. tilfældig udvægelse
  - Stikprøven ligner - sandsynligvis - populationen (fordeling på variable i stikprøven samme som i pop)
    - Større sandsynlighed, når n $\uparrow$
  - Vi kan estimere hvor langt vi risikerer at være fra

Beregninger af estimater

Beregning af stikprøve-andelen, $\hat{p}$ (1)

- $\hat{p}$ = andel, der gør noget (fx stemmer på Rød blok)

Beregning af stikprøve-andelen, $\hat{p}$ (1)

- $\hat{p}$ = andel, der gør noget (fx stemmer på Rød blok)
- $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$ = andel af 1'taller i stikprøven

Beregning af stikprøve-andelen, $\hat{p}$ (1)

- $\hat{p}$ = andel, der gør noget (fx stemmer på Rød blok)
- $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$ = andel af 1'taller i stikprøven
- y_i = angiver om respondent i stemmer på Rød blok eller ej $(y_i, i = 1, 2, .., n)$

Beregning af stikprøve-andelen, $\hat{p}$ (1)

- $\hat{p}$ = andel, der gør noget (fx stemmer på Rød blok)
- $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$ = andel af 1'taller i stikprøven
- y_i = angiver om respondent i stemmer på Rød blok eller ej $(y_i, i = 1, 2, .., n)$
  - $y_i = 1$ (stemmer rød blok)

Beregning af stikprøve-andelen, $\hat{p}$ (1)

- $\hat{p}$ = andel, der gør noget (fx stemmer på Rød blok)
- $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$ = andel af 1'taller i stikprøven
- y_i = angiver om respondent i stemmer på Rød blok eller ej $(y_i, i = 1, 2, .., n)$
  - $y_i = 1$ (stemmer rød blok)
  - $y_i = 0$ (stemmer ikke rød blok)

Beregning af stikprøve-andelen, $\hat{p}$ (2)

- $\hat{p}$ = andel, der gør noget (fx stemmer på Rød blok)
- $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} y_i$ = andel af 1'taller i stikprøven
- y_i = angiver om respondent i stemmer på Rød blok eller ej $(y_i, i = 1, 2, .., n)$
  - $y_i = 1$ (stemmer rød blok)
  - $y_i = 0$ (stemmer ikke rød blok)

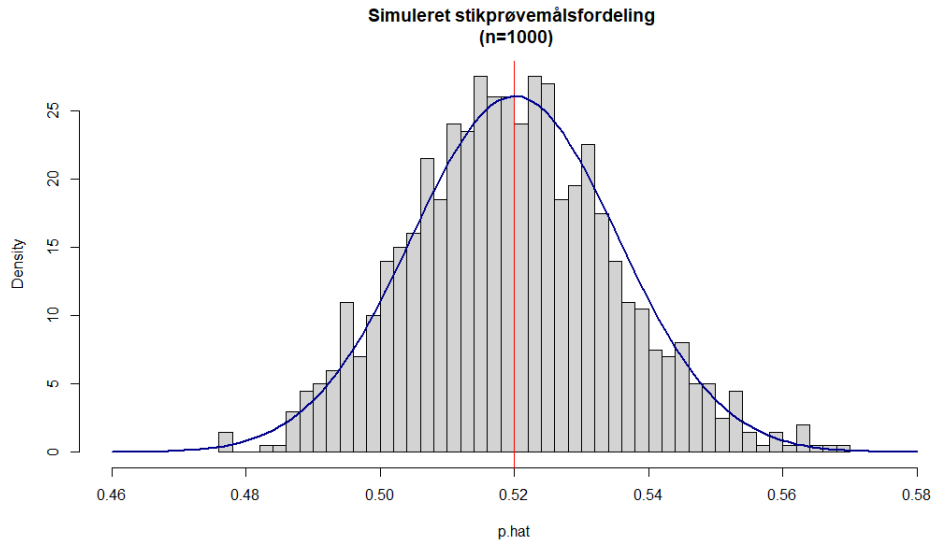
Eksempel

- Lad os sige n=4 og
  - $y_1 = 0$ (respondent i=1; stemmer ikke Rød blok)
  - $y_2 = 1$ (respondent i=2; stemmer Rød blok)
  - $y_3 = 0$
  - $y_4 = 1$

$$\hat{p} = \frac{1}{4}(0 + 1 + 0 + 1) = \frac{(0+1+0+1)}{4} = 0.50$$

Beregning af usikkerhed (1)

- Vi vil gerne kende usikkerheden på stikprøveestimat, $\hat{p}$
  - hvor langt risikerer vi at $\hat{p}$ ligger fra p?
- Stikprøvemålsfordeling
  - mange mulige stikprøver, producerer estimater som varierer
  - fortæller om spredningen i mulige resultater
  - CLT: danner normalfordeling i store stikprøver



Beregning af usikkerhed (2)

- Formel for spredning i stikprøvemålsfordeling:

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- SE = standardfejl = mål for spredning i stikprøvemålsfordeling
- Hvad påvirker spredning
  - n: Spredning mindre (større præcision), når n ↑

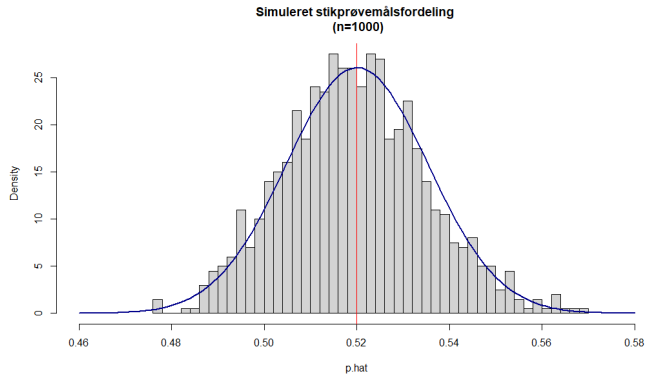


Figure 10: Stikprøvemålsfordeling

Beregning af usikkerhed (2)

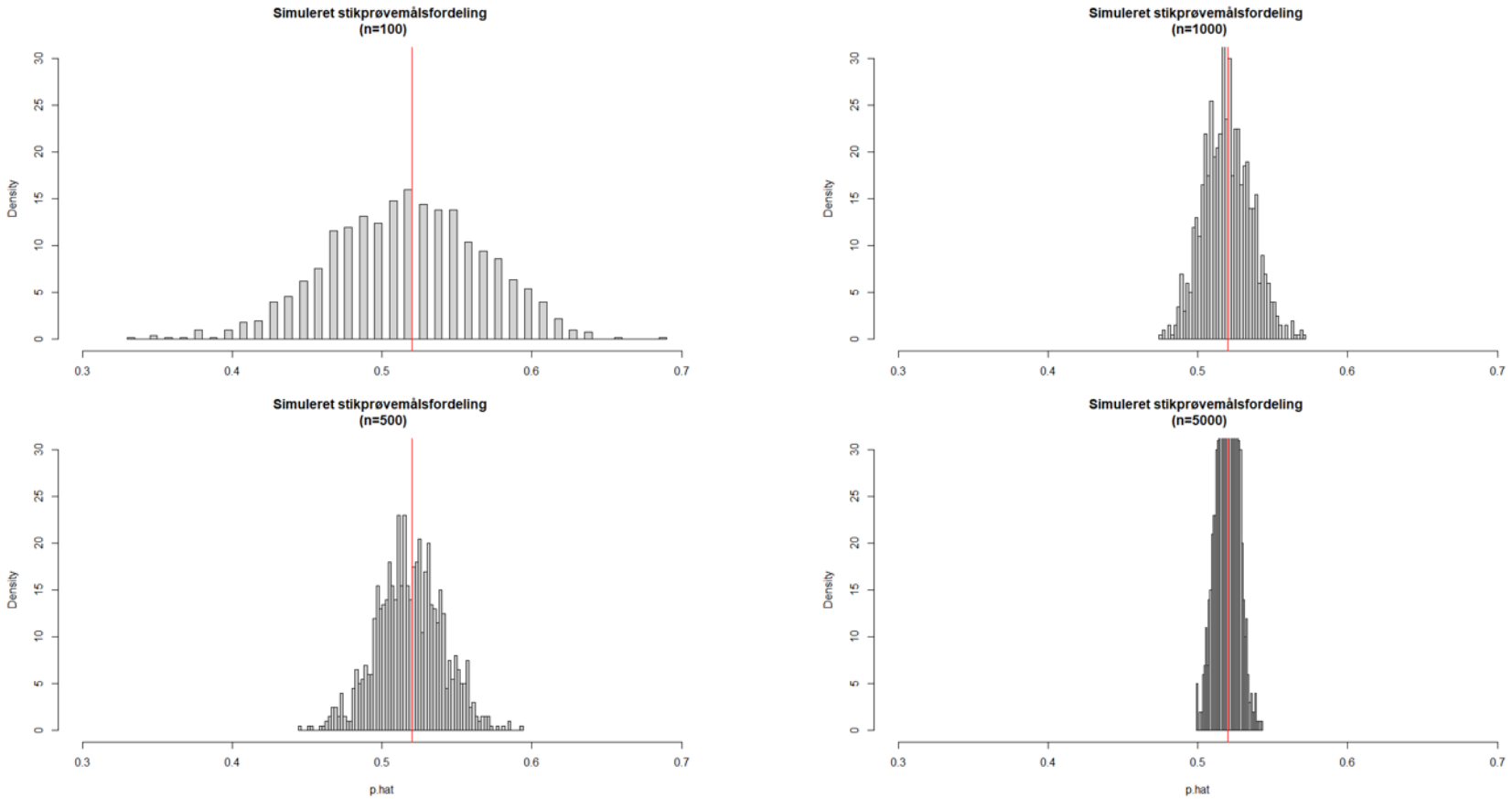


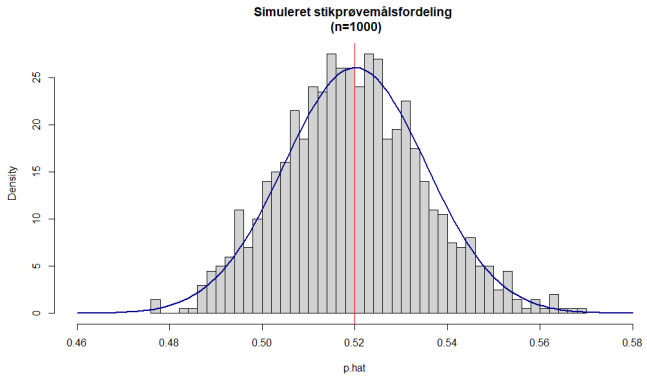
Figure 11: Stikprøvemålsfordeling

Beregning af usikkerhed (2)

- Formel for spredning i stikprøvemålsfordeling:

$$SE(\hat{p}) = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

- SE = standardfejl = mål for spredning i stikprøvemålsfordeling
- Hvordan påvirkes spredning
  - n: Spredning mindre (større præcision), når n ↑
  - **p: Spredning størst, når p=0.5 (folk mest forskellig)**



Beregning af usikkerhed (3)

- Ukendt spredning i stikprøvemålsfordeling
  - p er ukendt
  - udtrækker kun én stikprøve
- Vi kan estimere vha. $\hat{p}$ i stikprøve (dejligt)

Formel

$$\hat{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n-1}}$$

Vejle-eksempel (stemme på Rød blok)

- Lad os sige n=1000 og $\hat{p} = 0.50$ (p=0.52)
- $\hat{SE}(\hat{p}) = \sqrt{\frac{.50(1-.50)}{1000-1}}$
- $\hat{SE}(\hat{p}) = 0.016$

Beregning af usikkerhed (4)

- Hvad kan vi så bruge det til?
- CLT: stikprøvemålsfordelingen ≈ normalfordeling
  - 95% af observationer ($\hat{p}$) falder +/- 1.96 $SE(\hat{p})$ fra p
  - Giver os regel til at beregne hvor langt $\hat{p}$ kan falde fra p

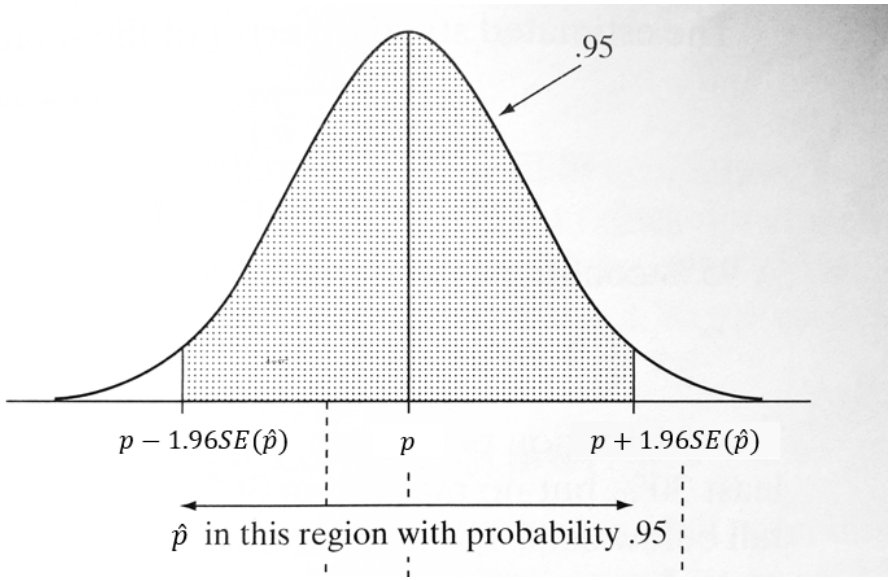


Figure 13: Stikprøvemålsfordeling for $\hat{p}$

Beregning af usikkerhed (5)

- Vi kan beregne 95% konfidensinterval:
  - Et interval, hvor p ligger med 95% sandsynlighed
  - Trækker 100 stikprøver, vil p være i intervallet 95 gange
- 95% konfidensinterval: $\hat{p} \pm 1.96 SE(\hat{p})$
  - Nedre grænse: $\hat{p} - 1.96 SE(\hat{p})$
  - Øvre grænse: $\hat{p} + 1.96 SE(\hat{p})$
- I vores *Vejle-eksempel*:
  - $p = 0.52$ (kender vi ikke)
  - n = 1000
  - $\hat{p} = 0.50$
  - $\hat{SE}(\hat{p}) = 0.016$ (tidl. beregnet)
- 95% konfidensinterval: $0.5 \pm 1.96 \times 0.016 = [0.47, 0.53]$
- Usikkerhed på +/- 3 procentpoint

Usikkerhed og stikprøvestørrelse

- Usikkerhed $= 1.96SE(\hat{p})$
- 95% konfidensinterval ved n=100 og p=0.50, $0.5 \pm 0.098 = [0.40, 0.60]$
- Tabel fra Bay & Rathlev (2017: 44)

Tabel 2.3. Stikprøvens usikkerhed som funktion af stikprøvens størrelse.

N	1/99 %	2/98 %	5/95 %	10/90 %	15/85 %	20/80 %	25/75 %	30/70 %	35/65 %	40/60 %	45/55 %	50 %
50	2,8 %	3,9 %	6,0 %	8,3 %	9,9 %	11,1 %	12,0 %	12,7 %	13,2 %	13,6 %	13,8 %	13,9 %
100	2,0 %	2,7 %	4,3 %	5,9 %	7,0 %	7,8 %	8,5 %	9,0 %	9,3 %	9,6 %	9,8 %	9,8 %
250	1,2 %	1,7 %	2,7 %	3,7 %	4,4 %	5,0 %	5,4 %	5,7 %	5,9 %	6,1 %	6,2 %	6,2 %
500	0,9 %	1,2 %	1,9 %	2,6 %	3,1 %	3,5 %	3,8 %	4,0 %	4,2 %	4,3 %	4,4 %	4,4 %
750	0,7 %	1,0 %	1,6 %	2,1 %	2,6 %	2,9 %	3,1 %	3,3 %	3,4 %	3,5 %	3,6 %	3,6 %
1000	0,6 %	0,9 %	1,4 %	1,9 %	2,2 %	2,5 %	2,7 %	2,8 %	3,0 %	3,0 %	3,1 %	3,1 %
1500	0,5 %	0,7 %	1,1 %	1,5 %	1,8 %	2,0 %	2,2 %	2,3 %	2,4 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
2000	0,4 %	0,6 %	1,0 %	1,3 %	1,6 %	1,8 %	1,9 %	2,0 %	2,1 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %
5000	0,3 %	0,4 %	0,6 %	0,8 %	1,0 %	1,1 %	1,2 %	1,3 %	1,3 %	1,4 %	1,4 %	1,4 %

Jeres tur til at beregne estimater

- I skal beregne spredning og 95% konfidensintervaller

Ikke-tilfældig udvælgelse

Bekvemmelighedsudvælgelse (1)

- Bekvemmelighedsudvælgelse: stikprøve som er inden for nem rækkevidde (Bay & Rathlev 2017: 51)
  - Selvudvælgelse
    - annonce (opslag, FB, etc.)
    - frivillige udvælger sig selv som stikprøve
    - forekommer ofte..
  - Snowballing
    - rekruttere enkelte enheder
    - formidler videre kontakt
    - svære el. kritiste målgrupper

Bekvemmelighedsudvælgelse (2)

- Ligner stikprøve populationen?
- Intet statistisk fundament
- Forsøge at sammenligne på observerbare karakteristika
  - Hvad med de uobserverbare?

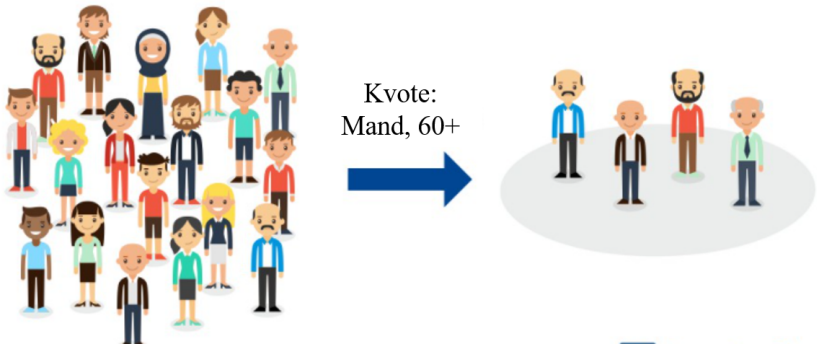
	Population	Svarpersoner
Alder (gns.)	25,4	25,8
Kvinde (pct.)	63,5	71,2
Dansk herkomst (pct.)	82,0	83,3
Adgangsgivende uddannelse - STX (pct.)	45,0	45,1
Forældre m. videregående udd. (pct.)	44,4	43,2
Hjemmeboende børn (pct.)	23,8	24,4
Professionshøjskole (vs. uni) (pct.)	59,1	61,9

Figure 14: Studerende på videregående uddannelse

- Hvis stikprøven er skæv på vigtige karakteristika → skævt resultat

Kvote-udvælgelse (1)

- Kvote-udvælgelse
  - Opstiller kvoter for stikprøve ift. population,
  - fx køn og alder
    - Mand, 18-29: 10%
    - Mand, 30-59: 24%
    - Mand 60+ : 15%
    - Kvinde, 18-29: 10%
    - Kvinde, 30-59: 24%
    - Kvinde 60+: 17%
  - Udvælger for at fylde kvoter, ikke-tilfældigt



Kvote-udvælgelse (2)

- Stikprøve ligner population på karakteristika med kvoter
  - Men hvad med på andre karakterisitka
  - Får vi bare de nemme med?
- Stadig risiko for skæve resultater

Opsummerende om ikke-tilfældig udvælgelse

- Ved ikke om udsnit kan bruges til at generalisere til population (Groves et al. 2009: 99)
  - Ingen statistisk basis for at stikprøve kan beskrive population
  - Ingen mulighd for estimere usikkerhed
- Typisk nyttig v. pilot
  - Eller andet formål end statistisk generalisering
- Tilfældig udvælgelse:
  - Stikprøven ligner - sandsynligvis - population
    - bliver mere repræsentativ, når n ↑
  - Vi kan estimere usikkerhed